FICHE D'ÉTUDE

CARBURANT ET TRAIN D'ATTERRISSAGE

7 diapos : le carburant, ses chiffres, ses risques, le train, son énergie, les pièges, le quiz.

2 Le carburant

3 Les chiffres

4 Les risques

5 Le train

6 L'énergie

7 Sur l'avion, et les pièges

8 Vérifie-toi

LE CARBURANT

JET A-1, JP-8, ET LE CENTRAGE

1

Les carburants

Jet A-1 en civil, JP-8 chez les militaires de l'OTAN (additifs, dont un antigivrage). Densité d'environ 0,8 kg/L : 1 000 L pèsent environ 800 kg.

2

Le circuit

Réservoirs intégraux d'aile ou de fuselage, pompes de gavage et de transfert, vannes d'alimentation croisée, ventilation, jauges capacitives.

3

Un système de centrage

L'ordre d'utilisation des réservoirs maintient le CG dans ses limites. Une panne de transfert peut donc devenir un problème de centrage.

LES CHIFFRES

MASSE, DÉBIT, AUTONOMIE

$m = \rho \cdot V$

Jauge capacitive : elle mesure un volume équivalent, donc la masse dépend de la densité, corrigée par la température. 1 000 L à 0,8 kg/L = 800 kg.

TSFC ≈ 0,06 kg/(N·h)

Ordre de grandeur d'un moteur double flux. Pour 21 kN de poussée : 21 000 × 0,06 ≈ 1 260 kg/h, soit environ 1 575 L/h. Avec la postcombustion, la consommation est beaucoup plus forte.

Autonomie

Autonomie ≈ masse de carburant utilisable / débit. 6 000 kg à 1 260 kg/h : environ 4,8 h, sans réserve ni changement de régime.

LES RISQUES

CE QUI TUE UN CIRCUIT CARBURANT

1

Eau et microbes

L'eau condensée se dépose en fond de réservoir et nourrit des micro-organismes (cladosporium). Purge des points bas et analyses régulières.

2

Givre

L'eau dissoute gèle dans les filtres à basse température. Réchauffeur de carburant ou additif antigivrage.

3

Pompes et vapeurs

Cavitation des pompes si la pression d'entrée est trop faible, bulles de vapeur en altitude chaude. Réservoir pressurisé, pompes immergées.

LE TRAIN

ABSORBER UN ATTERRISSAGE

1

Amortisseur oléopneumatique

Azote comprimé pour la raideur, huile qui passe dans un orifice pour dissiper l'énergie. Il stocke et dissipe l'énergie verticale.

2

Rétraction, verrous, secours

Vérins hydrauliques, verrous haut et bas, contacteurs de position. Sortie de secours par gravité ou par accumulateur.

3

Freins et sol

Freins en carbone, antiskid, contacteur de poids sur roues (WOW), shimmy de roue avant à surveiller.

L'ÉNERGIE

UN ATTERRISSAGE EN CHIFFRES

$½·m·V_z^2$

Avion de 10 t, vitesse verticale 3 m/s : E = ½ × 10 000 × 9 = 45 kJ à absorber.

F = E / course

Avec 0,3 m de course d'amortisseur : F moyenne ≈ 150 kN. Plus la course est longue, plus l'effort est faible : d'où les trains hauts des gros avions.

Pression d'azote

Un amortisseur sous-gonflé s'écrase en butée et transmet des chocs à la cellule. Un amortisseur sur-gonflé est dur et rebondit.

> Valeurs d'école pour comprendre l'ordre de grandeur, sans l'efficacité réelle de l'amortisseur.

SUR L'AVION, ET LES PIÈGES

LES ERREURS FRÉQUENTES

~~« Une jauge de carburant donne une masse exacte. »~~

→ **Elle mesure une capacité corrigée par densité. Une mauvaise compensation fausse la masse et le centrage.**

~~« Un peu d'eau dans le réservoir, c'est sans conséquence. »~~

→ **Gel dans les filtres, corrosion, microbes. Purge et analyse du carburant à intervalles prescrits.**

~~« Un pneu un peu mou, ça passe. »~~

→ **Pression de pneu et d'amortisseur : contrôles avant vol. Un sous-gonflage chauffe, use et peut mener à l'éclatement.**

~~« Si le train sort, c'est verrouillé. »~~

→ **Il faut les indications de verrouillage et les contacteurs fiables. Un défaut de capteur est un défaut de sécurité.**

VÉRIFIE-TOI

TU AS COMPRIS ?

1. Quelle masse pour 1 000 L de JP-8 à 0,8 kg/L ?

m = ρ·V = 0,8 × 1 000 = 800 kg.

2. Quelle énergie verticale absorbe le train d'un avion de 10 t à 3 m/s ?

E = ½·m·V² = ½ × 10 000 × 9 = 45 kJ.

3. Pourquoi purger les réservoirs de carburant ?

Éliminer l'eau qui gèle dans les filtres, corrode et nourrit les micro-organismes.